

同济大学课程考核试卷（A 卷）

2009—2010 学年第二学期

命题教师签名：

审核教师签名：

课号：122010

课名：线性代数 B

考试考查：考试

此卷选为：期中考试()、期终考试(√)、重考 ()试卷

年级 专业 学号 姓名 任课教师

题号	一	二	三	四	五	六	七	总分
得分								

(注意：本试卷共七大题，三大张，满分 100 分。考试时间为 120 分钟。要求写出解题过程，否则不予计分)

一、(24 分) 填空与选择题，其中选择题均为单选题。

1、 设 $A = \begin{pmatrix} 6 & y & 5 \\ 1 & 0 & 4 \\ x & 2 & 3 \end{pmatrix}$ ，则 A 中元素 y 的代数余子式的值为_____。

2、 设 3 阶方阵 A 与对角阵 $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 相似，则 A 的伴随矩阵 A^* 的秩 $R(A^*) =$ _____。

3、 设实二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = kx_1^2 + x_2^2 + kx_3^2 + 2x_1x_3$ 为正定二次型，则 k 的取值范围是_____。

4、 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} -2 & 0 & k \\ k & 6 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$ 有两重特征值 -1 ，则行列式 $|A - 5E| =$ _____。

5、 设 A 为 3×4 阵，非齐次线性方程组 $Ax = b$ 有解，其解向量组的秩为 2，则 $R(A) =$ _____。

6、 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ k & 3 & 3 \\ -1 & 0 & 4 \end{pmatrix}$ 可对角化，则 $k =$ _____。

7、 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关，向量 $\beta = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3$ ，则下面说法正确的是_____。

(A) 向量组 ，， 线性无关。

(B) 向量组 ，， 线性无关。

(C) 由 ，， 线性表示的表达式唯一。

(D) 向量组 ，， 线性相关。

8、 设 为 阶方阵，已知 ，则下面说法不正确的是_____。

(A) 的列向量组一定是线性无关的。

(B) A 的特征值一定都不等于零。

(C) A 一定有 n 个线性无关的特征向量。

(D) 非齐次线性方程组 $Ax = \beta$ 一定只有唯一解。

二、(12 分) 设有非齐次线性方程组
$$\begin{cases} x_1 + x_2 + (1-\lambda)x_3 = 1 \\ (1-\lambda)x_1 + (1-\lambda)x_2 + x_3 = 1, \\ (5-3\lambda)x_1 + (1-\lambda)x_2 + x_3 = \lambda \end{cases}$$

问 λ 取何值时, 该方程组有唯一解、无解或有无穷多解? 当解不唯一时, 求出所有的解.

四、(14 分) 设 $\alpha_1 = (1, 1, 1)^T$, $\alpha_2 = (0, 1, 2)^T$, $\alpha_3 = (-1, 2, 3)^T$, $\alpha_4 = (3, 2, 1)^T$,

$\alpha_5 = (1, 0, 4, -1)^T$ 生成的向量空间为 V , 求向量空间 V 的维数和它的一组基, 并分别求出 α_1 ,

α_2 , α_3 , α_4 , α_5 在这组基下的坐标.

三、(10 分) 设 $X \begin{pmatrix} 0 & A \\ B & 0 \end{pmatrix} = C$, 其中 $A = -3$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, $C = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$, 求矩

阵 X .

五、(15 分) 设有二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 2x_2^2 + 3x_3^2 - 4x_1x_2 - 4x_2x_3$,

(1) 写出二次型 f 的矩阵;

(2) 求一正交变换 $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = P \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}$, 把二次型 f 化为标准形;

(3) 写出二次型 f 的标准形和规范形.

六、(15 分) 设 $P[x]_3 = \{f(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 \mid a_0, a_1, a_2, a_3 \in \mathbf{R}\}$ 是次数不超过 3 的实系数多项式所成的线性空间. 已知多项式的微分运算:

$$\forall f(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 \in P[x]_3, D(f(x)) = a_1 + 2a_2x + 3a_3x^2$$

是 $P[x]_3$ 上的线性变换.

(1) 证明 $\{1, 1+x, 1+x+x^2, 1+x+x^2+x^3\}$ 构成线性空间 $P[x]_3$ 的基;

(2) 求由基 $\{1, x, x^2, x^3\}$ 到 $\{1, 1+x, 1+x+x^2, 1+x+x^2+x^3\}$ 的过渡矩阵 P ;

(3) 求多项式 $f(x) = 1 + 2x + 3x^2 + 4x^3$ 分别在基 $\{1, x, x^2, x^3\}$ 与基

$\{1, 1+x, 1+x+x^2, 1+x+x^2+x^3\}$ 下的坐标.

(4) 求线性变换 D 分别在基 $\{1, x, x^2, x^3\}$ 与基 $\{1, 1+x, 1+x+x^2, 1+x+x^2+x^3\}$ 下的矩阵.

七、(10 分) 证明题:

设 A 是正交矩阵, $\lambda_1 = -1$, $\lambda_2 = 1$ 是 A 的特征值, α, β 分别是属于特征值 $\lambda_1 = -1$, $\lambda_2 = 1$ 的特征向量,

(1) 问 α 与 β 是否线性相关, 写出你的理由.

(2) 向量 α 与向量 β 是否正交, 写出你的理由.

